Ejercicios, problemas y preguntas acerca de Primitivas e Integrales

Problemas Tipo A

1. Calcule las siguientes primitivas:

$a)$ $$\int \frac{1}{s^4+1} ds.$$

$b)$ $$\int \sqrt{2s-s^2} ds$$

$c)$ $$\int r^5 \sqrt{2-r^3} dr$$

$d)$ $$\int \frac{1}{(t^2+1)^2} dt.$$

$e)$ $$\int \frac{2x+1}{x^3+5x^2+6x} dx$$

$f)$ $$\int \frac{x^3+x}{x^2-1} dx$$

$g)$ $$\int u\sqrt{2-u} du$$

$h)$ $$\int v \sin(v) dv$$

$i)$ $$\int \theta^3 \sin(\theta^2) d\theta$$

$j)$ $$\int \ln(x) dx$$

$k)$ $$\int \arctan(t) dt$$

$l)$ $$\int \sec^3(x) dx$$

$m)$ $$\int \operatorname{cotan}(\phi) d\phi$$

$n)$ $$\int \operatorname{cosec}(\alpha) d\alpha$$

$\tilde{n})$ $$\int e^x \sin(2x) dx$$

$o)$ $$\int \frac{e^{3x}}{e^{2x}+1} dx$$

$p)$ $$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$$

$q)$ $$\int \frac{d\psi}{\psi^2 \sqrt[4]{(1+\psi^4)^3}}$$

$r)$ $$\int \frac{\sin(\beta)}{1+\sin(\beta)+\cos(\beta)} d\beta$$

$s)$ $$\int \frac{dw}{w(\ln(w)+\ln^2(w))}$$

$t)$ $$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+\sqrt{x}}} dx$$

$u)$ $$\int x \tan^2(x) dx$$

$v)$ $$\int \ln(\gamma) \arcsin(\gamma) d\gamma$$

$w)$ $$\int \frac{\tan(\xi)}{\sqrt{1+\sec^3(\xi)}} d\xi$$

2. Sea n un entero positivo calcule la siguiente primitiva $\int x^n \ln(x)dx$.

3. Sea n un número entero positivo y sea $I_n = \int \sin^n(x)dx$, demuestre que:

$$I_n = -\frac{\sin^{n-1}(x)\cos(x)}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

4. Encuentre una relación similar a la del problema anterior, para el caso de $I_n = \int \cos^n(x)dx$.

5. Sea n un entero positivo y sea $J_n = \int x^n e^x dx$. Encuentre una relación entre J_n y J_{n-1}

6. Sea n un entero positivo y sea a un número real distinto de cero y sea $K_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$, demuestre que $K_1 = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$ y para $n \geq 2$, se tiene

$$K_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} K_{n-1}$$

7. Sea $P = \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi\}$. Calcule la suma superior y la suma inferior de Riemann de la función seno, asociadas a la subdivisión P del intervalo $[0, \pi]$. Es decir, con la notación del apunte, si $f : [0,\pi] \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sin(x)$, calcule $S_f^-(P)$ y $S_f^+(P)$.

8. *a*) Encuentre el valor de la suma $\sum_{k=0}^{n} k^3$.

   b) Calcule el $\lim_{n\to\infty} S_f^+(P_n)$, donde $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3$ y donde $P_n = \{\frac{k}{n} \ : \ k = 0, 1, 2, 3, 4, \cdots, n\}$

9. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada, sea $M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$ y sea $m = \text{ínf}\{f(x) : x \in [a,b]\}$. Sea P una subdivisión de $[a,b]$ demuestre que

$$m(b-a) \leq S_f^-(P) \leq S_f^+(P) \leq M(b-a)$$

10. Sean a, b números reales, con $a < b$. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada. Si para toda subdivisión de $[a,b]$ se tiene que $S_f^-(P) = S_f^+(P)$, ¿qué puede decir de f?

Problemas Tipo B

1. Sea k un número entero, defina el intervalo $I_k = \left(\frac{\pi}{2} + (k-1)\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$. En ese intervalo la función coseno es siempre negativo si k es impar y es siembre positivo si k es par. Consideremos el conjunto $A = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \ : \ k \in \mathbb{Z}\} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} I_k$, definamos la función $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por $f(x) = -\ln(\cos(x)) + k$, si $x \in I_k$ con k par, y $f(x) = -\ln(-\cos(x)) + k$, si $x \in I_k$ y k es impar.

a) Demuestre que f es diferenciable en todo su dominio y $f'(x) = \tan(x)$

b) ¿Cuál es el significado de la igualdad $\int \tan(x)dx = -\ln(|\cos(x)|) + C$? En particular, ¿cuál es el sentido de la constante C?

2. Sean I, J intervalos cerrados y acotados, tal que $f : I \to J$ es biyectiva y diferenciable en $\text{int}(I)$ y $f^{-1} : J \to I$ es diferenciable en $\text{int}(J)$, y $F' = f$. Demuestre que
$$\int f^{-1}(y)dy = yf^{-1}(y) - F(f^{-1}(y)) + C$$

3. ¿Existe un ejemplo de una función f y de un intervalo $[a, b]$ tal que f no es integrable[1] en $[a, b]$, pero $|f|$ sí es integrable en $[a, b]$?

4. Si $f : [0, 1] \to [0, \infty)$ continua tal que $f(1/4) > 0$, ¿puede ocurrir que $\int_0^1 f(x) = 0$?

5. Sea f continua en $[a, b]$ tal que para toda función g continua en $[a, b]$, se tiene que $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$, ¿qué puede decir de f?

6. Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrable, ¿es f^2 integrable?

7. Sean $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrables, ¿es $f \cdot g$ integrable?

8. Sean $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrables, ¿es $F(x) = \text{máx}\{f(x), g(x)\}$ integrable?

9. Sean $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrables, ¿es $H(x) = \text{mín}\{f(x), g(x)\}$ integrable?

10. Sea $f : [0, 1] \to [0, 1]$, supongamos que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe una subdivisión P_n de $[0, 1]$ tal que $S_f^+(P_n) \leq \frac{1}{n}$. ¿Es f integrable? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es el valor de $\int_0^1 f$?

11. Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ acotada e integrable, demuestre que existe $M > 0$ tal que $|F(x) - F(y)| \leq M|x - y|$, para cualesquiera $x, y \in [a, b]$, donde $F(x) = \int_a^x f(s)ds$.

12. Sean $f, g : [0, 1] \to \mathbb{R}$ continuas, tales que $\int_0^1 f = \int_0^1 g$. Demuestre que existe $\xi \in (0, 1)$ tal que $f(\xi) = g(\xi)$.

13. Muestre que la siguiente función es discontinua, pero posee primitiva
$$f(x) = \begin{cases} 2x\sin(1/x) - \cos(1/x) & \text{si} \quad x \neq 0 \\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$$

14. Muestre que la función $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ definida por
$$f(x) = \begin{cases} 2x\sin(1/x) - \frac{2}{x}\cos(1/x) & \text{si} \quad x \in [-1, 1] \setminus \{0\} \\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$$
posee primitiva, pero no es integrable.

[1] En esta guía usaré la palabra *integrable* para significar *integrable según Riemann*

15. Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ integrable. Defina $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ por $g(x) = f(1-x)$. Demuestre que g es integrable. ¿Qué puede decir de los siguientes números $\int_0^1 f(x)dx$ y $\int_0^1 g(x)dx$?

Problemas Tipo C

1. Sean $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ dos funciones tales que f es integrable, y $g(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$, salvo tal vez, en un número finito de valores de x. Demuestre que g es integrable y además

$$\int_a^b f = \int_a^b g$$

2. Sea $f : [0,1] \to [0,1]$ definida por $f(x) = 0$, si x es irracional, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ y $f(x) = \frac{1}{q}$ si $x = \frac{p}{q}$ con p y q enteros positivos, primos relativos y $p < q$.

   a) Demuestre que para cada $\varepsilon > 0$ el conjunto $A_\varepsilon = \{x \in [0,1] \ : \ f(x) \geq \varepsilon\}$ es finito.

   b) Demuestre que f es integrable y calcule el valor de la integral $\int_0^1 f(t)dt$.